SinTam — සිංහල ↔ දෙමළ හඬ පරිවර්තකය

ව්‍යාපෘති සාරාංශය සහ භාවිත මාර්ගෝපදේශය

Project Summary & Simple Guide (Sinhala + English)

Tamil-and-Sinhala-Converter repository · November 2026

---

1. මෙම ව්‍යාපෘතිය කුමක්ද? What is this project?
2. ප්‍රධාන කොටස් Main parts & folders
3. පද්ධතිය ක්‍රියා කරන ආකාරය How it works
4. ව්‍යාපෘතිය run කරන ආකාරය How to run (step by step)
5. Client program එක The client code for the supervisor
6. වෙනස්කම් කිරීමට කොතැනද? Where to change things (for upgrades)
7. දන්නා ගැටලු = Upgrade අදහස් Known problems / upgrade ideas
8. දැනටමත් නිවැරදි කළ දේ Already fixed
9. වචන මාලාව Glossary of technical words

1. මෙම ව්‍යාපෘතිය කුමක්ද? What is this project?

මෙය **සිංහල සහ දෙමළ** භාෂා අතර **කථනය (voice)** සහ **පෙළ (text)** පරිවර්තනය කරන පද්ධතියකි.

- ඔබ **සිංහලෙන්** කතා කළ විට → පද්ධතිය එය **දෙමළට** පරිවර්තනය කර, දෙමළ හඬකින් නැවත කියයි.
- ඔබ **දෙමළෙන්** කතා කළ විට → **සිංහලට** පරිවර්තනය කරයි.
- ඉංග්‍රීසි වචන මිශ්‍ර කළත් (Singlish / Tanglish) තේරුම් ගනී.

> **වැදගත්:** පරිවර්තනය සැබවින්ම කරන්නේ **Google Gemini AI** මගිනි. අපේ කේතය කරන්නේ — හඬ ලබාගැනීම → Gemini වෙත යැවීම → ලැබෙන පරිවර්තනය සහ හඬ පරිශීලකයාට ආපසු ලබා දීම පමණි. එබැවින් ක්‍රියා කිරීමට **Gemini API key** එකක් අනිවාර්යයි.

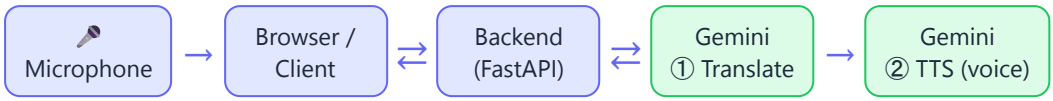
භාවිතය (Use case): Call center එකක සිංහල කතා කරන සේවකයෙකුට, දෙමළ කතා කරන පාරිභෝගිකයෙකු සමඟ පරිවර්තකයෙකු නැතිව කතා කිරීමට.

2. ප්‍රධාන කොටස් Main parts & folders

කොටස Part	**කරන්නේ කුමක්ද** What it does	**Folder**
Backend server	පද්ධතියේ "මොළය". හඬ ලබාගෙන Gemini වෙත යවා, පිළිතුර ආපසු යවයි. Python (FastAPI) වලින් ලියා ඇත.	`backend/`
Web app (Frontend)	බ්‍රවුසරයේ විවෘත වන වෙබ් පිටුව. මයික්‍රොෆෝනයෙන් හඬ ලබාගෙන, පරිවර්තනය පෙන්වා, හඬ වාදනය කරයි. React වලින් ලියා ඇත.	`frontend/`
Client program	Supervisor ට ලබා දෙන command-line වැඩසටහන. බ්‍රවුසරයක් නැතිව පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීමට.	`cl&docs/`
Python library	වෙනත් Python වැඩසටහන් වලට පේළි 2-3කින් පෙළ පරිවර්තනය එකතු කිරීමට.	`src/sinhala_tamil_converter/`
Phone bridge	දුරකථන ඇමතුම් (Asterisk PBX) පද්ධතියට සම්බන්ධ කරයි. Extension `8000` අමතන්න.	`backend/asterisk/`, `docker/asterisk/`
Mobile app	Flutter ජංගම යෙදුම. *අසම්පූර්ණයි / පරණයි.*	`mobile/`
Docker	සියලු කොටස් එක command එකකින් server එකක run කිරීමට.	`docker-compose.yml`, `docker/`
Tests	කේතය නිවැරදිදැයි ස්වයංක්‍රීයව පරීක්ෂා කරයි.	`tests/`, `backend/tests/`

සැලකිය යුතුයි: `cl&docs/backend/` යනු `backend/` folder එකේ **පිටපතකි (copy)**. Backend එක වෙනස් කරන විට **දෙකම** වෙනස් කරන්න, නැත්නම් එකක් ඉවත් කරන්න.

3. පද්ධතිය ක්‍රියා කරන ආකාරය How it works



Browser ⇄ Backend: WebSocket · Backend ⇄ Gemini: Internet (API key)

පියවරෙන් පියවර Step by step

1. ඔබ කතා කරයි. බ්‍රවුසරය හඬ **තත්පර 0.1 කුඩා කොටස්** ලෙස (16 kHz audio) backend එකට යවයි.
2. Backend එක හඬ එකතු කර **තත්පර ~3 කොටස්** වලට කපයි — නැත්නම් ඔබ කතාව නැවැත්වූ විගස.
3. **Gemini** (`gemini-3.5-flash-lite`) භාෂාව හඳුනාගෙන, කී දේ ලියා (transcribe), පරිවර්තනය කරයි.
4. **Gemini TTS** (`gemini-3.8-flash-lite-tts`) පරිවර්තනය කළ පෙළ **හඬක්** බවට පත් කරයි.
5. Backend එක පෙළ සහ හඬ ආපසු යවයි. බ්‍රවුසරය එය පෙන්වා, speaker එකෙන් වාදනය කරයි.

> **WebSocket යනු?** බ්‍රවුසරය සහ server එක අතර **නොකැඩී පවතින සම්බන්ධතාවයකි** — දුරකථන ඇමතුමක් වගේ. දෙපැත්තටම ඕනෑම වේලාවක දත්ත යැවිය හැක. සජීවී හඬ සඳහා මෙය අවශ්‍යයි.

Backend "දොරටු" Endpoints (in backend/main.py)

Endpoint	කරන්නේ	භාවිතා කරන්නේ
`/ws/translate-auto`	නොනවත්වා සවන් දෙයි, භාෂාව ස්වයංක්‍රීයව හඳුනාගනී, තත්පර ~3න් 3ට පරිවර්තනය කරයි. (`continuous_stream_handler.py`)	Web app, Client (audio)
`/ws/translate`	එක් දිශාවකට (උදා: සිංහල→දෙමළ). Gemini Live. Text ද යැවිය හැක. (`stream_handler.py`)	Client (text)
`/ws/translate-live`	දෙපැත්තටම පරිවර්තනය, එක් Gemini Live session එකක්. (`auto_stream_handler.py`)	දැනට කිසිවක් නැත
`/api/v1/health`	Server එක ක්‍රියාත්මකදැයි බැලීමට.	Client, Docker
`/api/generate-key`	API key එකක් සාදයි (*දැනට ආරක්ෂාවක් නැත — 7 කොටස බලන්න*).	Web app "API Keys" පිටුව

Note: `/ws/translate-stream` and `/ws/translate-continuous` are just other names for `/ws/translate-auto`.

4. ව්‍යාපෘතිය run කරන ආකාරය How to run

අවශ්‍ය දේ Requirements

- **Python 3.10 හෝ ඊට අලුත්** — python.org
- **Node.js 20 හෝ ඊට අලුත්** — Web app එකට පමණි. nodejs.org
- **Google Gemini API key** — නොමිලේ: `https://aistudio.google.com/apikey`

පියවර 1 — API key එක දාන්න (එක් වරක් පමණි)

ප්‍රධාන folder එකේ (`Tamil-and-Sinhala-Converter`) `.env` නමින් file එකක් සාදා මෙය ලියන්න:

```
GEMINI_API_KEY=your_key_here
```

> **කිසිවිටෙක** `.env` file එක GitHub වලට දමන්න හෝ අන් අයට දෙන්න එපා — එහි ඔබේ රහස් API key එක ඇත.

පියවර 2 — Python packages install කරන්න (එක් වරක් පමණි)

ප්‍රධාන folder එකේ terminal එකක් විවෘත කර:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate            # Mac/Linux: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

`.venv` = this project's private Python environment. Run `.venv\Scripts\activate` every time you open a new terminal.

පියවර 3 — Web app එක run කරන්න (speak into the microphone)

Terminal දෙකක් අවශ්‍යයි:

Terminal 1 — Server (ප්‍රධාන folder එකේ, `.venv` activate කර):

```
python -m uvicorn backend.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Terminal 2 — Website:

```
cd frontend
npm install           # first time only
npm run dev
```

ඉන්පසු Chrome හි `http://localhost:5180` විවෘත කර, microphone අවසරය දෙන්න.

> `localhost` ලෙසම ටයිප් කරන්න — `127.0.0.1` භාවිතා කළොත් පිටුවට server එක සොයාගත නොහැක.

Tests run කිරීම Running the automatic tests

```
python -m pytest
```

Docker මගින් (Server එකක් සඳහා) Optional

```
docker-compose up --build        # then open http://localhost
```

5. Client program එක The client code (for the supervisor)

Supervisor ඉල්ලූ "client code" එක ඇත්තේ `cl&docs/` folder එකේය. එය server එක ආරම්භ කර, හඬ හෝ පෙළ යවා, පරිවර්තනය පෙන්වා, server එක නවත්වයි. **බ්‍රවුසරයක් අවශ්‍ය නැත.**

```
cd "cl&docs"            # quotes are needed because of the &
python run_all.py
```

ප්‍රතිඵලය (expected output — the transcription may vary slightly):

```
Backend ready (Gemini configured: True).
  You said (Sinhala): ආයුබෝවන්
  Translation: வணக்கம்
  You said (Sinhala): මට මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් බිල්පත ගැන දැනගන්න ඕනේ.
  Translation: எனது கிரெடிட் கார்டு பில் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
Saved       : output.wav (4.3s of translated speech)
Done.
```

තවත් උදාහරණ More examples

```
python run_all.py --text "ආයුබෝවන්, ඔබට කොහොමද?"                    # Sinhala text → Tamil
python run_all.py --text "வணக்கம்" --source Tamil --target Sinhala   # Tamil text → Sinhala
python run_all.py --audio my_voice.wav --target Sinhala             # your own recording
python cli.py --help                                                # all options
```

Client files

File	කරන්නේ
`run_all.py`	එක් command එකකින්: server ආරම්භ → client run → server නවත්වයි.
`cli.py`	Command-line options (`--text` , `--audio` , `--target` , `--port` …). `--run-backend` දුන්නොත් server එකත් ආරම්භ කරයි.
`translate_client.py`	WebSocket හරහා server එක සමඟ කතා කරන ප්‍රධාන කේතය.
`sample_sinhala.pcm`	පරීක්ෂාවට තත්පර 4.4ක සිංහල හඬ නියැදියක්.
`README.md`	මෙම උපදෙස් (ඉංග්‍රීසියෙන්).

`backend.log`	Run කළ පසු සෑදේ — දෝෂයක් ආවොත් මෙහි බලන්න.

ගැටලු ආවොත් Troubleshooting

පණිවිඩය Message	**විසඳුම** Fix
`No module named ...`	`.venv` activate කර `pip install -r requirements.txt` නැවත run කරන්න.
`code 1008` / key rejected	`.env` file එක නැත, නැත්නම් key එක වැරදියි.
`No translation received`	`cl&docs/backend.log` බලන්න. `429` = Gemini quota ඉවරයි — මිනිත්තුවකින් නැවත උත්සාහ කරන්න.
`Port 8000 is in use`	Command එකට `--port 8010` එකතු කරන්න.

6. වෙනස්කම් කිරීමට කොතැනද? Where to change things (for upgrades)

ඔබට අවශ්‍ය නම්... If you want to...	**වෙනස් කළ යුතු file එක**
AI model එක මාරු කරන්න	`.env` → `GEMINI_MODEL`, `TRANSLATE_MODEL`, `TTS_MODEL` defaults: backend/config/settings.py
පරිවර්තන උපදෙස් (prompt) වෙනස් කරන්න — උදා: වඩා විධිමත් භාෂාව	`backend/websocket/continuous_stream_handler.py` → `prompt = (...)` `backend/websocket/auto_stream_handler.py` → `_build_live_interpreter_instruction`
කොපමණ වේලාවකට වරක් පරිවර්තනය කරනවාද (තත්පර 3, විරාමය 0.25s)	`continuous_stream_handler.py` ඉහළ ඇති `MAX_CHUNK_SECONDS`, `PAUSE_SILENCE_SECONDS`, `NOISE_GATE_RMS`
අලුත් භාෂාවක් / අලුත් endpoint එකක්	`backend/main.py` + handler file එකක්
වෙබ් පිටුවේ පෙනුම (UI)	`frontend/src/pages/TranslatorPage.tsx`, `frontend/src/App.tsx`
Microphone / හඬ හැසිරවීම	`frontend/src/hooks/useAudioStream.ts`, `frontend/src/audio/audio-helper.ts`
API key ආරක්ෂාව	`backend/main.py` → `is_key_valid`, `generate_api_key`
Client program	`cl&docs/translate_client.py`, `cl&docs/cli.py`
Python library (පෙළ පරිවර්තනය)	`src/sinhala_tamil_converter/`
දුරකථන (Asterisk) සම්බන්ධතාව	`backend/asterisk/audiosocket_bridge.py`, `docker/asterisk/`

උපදෙස: වෙනසක් කළ පසු `python run_all.py` (cl&docs folder එකේ) run කර, තවමත් පරිවර්තනය වේදැයි ඉක්මනින් පරීක්ෂා කරන්න.

7. දන්නා ගැටලු = Upgrade අදහස් Known problems / upgrade ideas

කේතය කියවීමේදී හමු වූ ගැටලු. HIGH ඒවා මුලින්ම නිවැරදි කිරීම සුදුසුයි.

#	මට්ටම	ගැටලුව Problem	කොතැනද
1	HIGH	**API keys කිසිවක් ආරක්ෂා නොකරයි.** Server එකේ Gemini key ඇති විට ඕනෑම කෙනෙකුට සම්බන්ධ විය හැක. `/api/generate-key` ඕනෑම කෙනෙකුට භාවිතා කළ හැක. `/ws/translate-live` key පරීක්ෂා කරන්නේම නැත.	`backend/main.py` → `is_key_valid`
2	HIGH	**නාඳුනන අයට එකිනෙකාගේ හඬ ඇසේ.** සියලු පරිශීලකයින් පෙරනිමියෙන් `"default"` room එකට යයි; handler එක room එකේ සැමට පරිවර්තන යවයි.	`connection_manager.py`, handlers, `useAudioStream.ts`
3	HIGH	**දුරකථන ඇමතුම් වල හඬ වේගය වැරදියි.** Bridge එක 16 kHz යැයි සිතයි; Gemini යවන්නේ 24 kHz. Python 3.13 හි backup resampler එකේ byte order ද වැරදියි.	`backend/asterisk/audiosocket_bridge.py`
4	MED	**Mute බොත්තම session එක අතරතුර ක්‍රියා නොකරයි.** අලුතින් ඇතුළු කළ API key එකත් සමහර විට භාවිතා නොවේ (React "stale closure").	`frontend/src/hooks/useAudioStream.ts`
5	MED	`pip install` + `sintam` **command එක ක්‍රියා නොකරයි.** `pyproject.toml` හි `pydantic-settings` නැත; package config වැරදියි; built UI (`frontend/dist`) git හි නැත.	`pyproject.toml`
6	MED	`127.0.0.1` **හරහා web app එක server එකට සම්බන්ධ නොවේ.** `VITE_WS_URL` root `.env` හි ඇති නිසා Vite එය කියවන්නේ නැත.	`useAudioStream.ts` → `getWsBaseUrl`
7	MED	**එක් test එකක් අසාර්ථක වේ** — `"translation engine"` යන වචන prompt එකේ නැත.	`tests/test_converter.py`
8	MED	**Mobile app පරණයි** — වෙනත් server URL එකක්; backend නොසලකන පණිවිඩ යවයි.	`mobile/lib/services/`
9	LOW	**කේතය දෙපාරක්.** `cl&docs/backend/` = `backend/` පිටපත. `cl&docs.zip` පරණයි.	`cl&docs/`

10	LOW	**අනවශ්‍ය files git හි.** Kotlin logs, `local.properties`, 13 MB video, PDF දෙකක්, `*.timestamp-*.mjs`.	repo root, `mobile/`
11	LOW	**README එකේ නැති files ගැන සඳහන්** (`backend/gemini/client.py`, `scripts/setup.sh` ...).	`README.md`
12	LOW	**Root `cli.py` / `run_all.py` තවමත් පරණ, කැඩුණු versions.** නිවැරදි ඒවා `cl&docs/` හි ඇත.	repo root

අලුත් feature අදහස් New feature ideas

- පරිවර්තන ඉතිහාසය (history) download කිරීම — PDF / text ලෙස.
- Client එකට සජීවී microphone mode එකක් (`--mic`).
- ඉංග්‍රීසි output භාෂාවක් ලෙස එකතු කිරීම.
- Gemini quota (429) ඉවර වූ විට පරිශීලකයාට පැහැදිලි පණිවිඩයක්.

8. දැනටමත් නිවැරදි කළ දේ Already fixed (not yet committed to git)

1. **Client එක ක්‍රියා නොකළා** — `translate_client.py` file එක නොතිබුණි. දැන් එකතු කර, සම්පූර්ණයෙන් පරීක්ෂා කළා (හඬ සහ පෙළ, දෙපැත්තටම).
2. **Continuous mode (web app + client) සෑම විටම අසාර්ථක වුණා** — `gemini-3.5-flash-lite` model එක `thinking_budget=0` setting එක ප්‍රතික්ෂේප කළා (400 error). එය ඉවත් කළා.
3. **Text පරිවර්තනය** — නොපවතින `gemini-2.0-flash` model එක භාවිතා කළා, server එකත් අවහිර කළා. දැන් `TRANSLATE_MODEL` භාවිතා කරයි.
4. **output.wav** — වාදනය කළ නොහැකි file එකක් විය. දැන් නිවැරදි WAV එකකි.
5. **පරණ sample audio** නිහඬ (silence) විය. අලුත් සැබෑ සිංහල හඬ නියැදියක් එකතු කළා.

> මෙම වෙනස්කම් තවම **git commit කර නැත**, `cl&docs.zip` ද යාවත්කාලීන කර නැත. Handover කිරීමට පෙර මේවා කරන්න.

9. වචන මාලාව Glossary

වචනය	තේරුම
Backend / Server	පසුබිමේ ක්‍රියා කරන වැඩසටහන. පරිශීලකයාට නොපෙනේ. මෙහි Python FastAPI.
Frontend	පරිශීලකයා දකින කොටස — වෙබ් පිටුව. මෙහි React.
Client	Server එකට සම්බන්ධ වී සේවාව ඉල්ලන වැඩසටහන (බ්‍රවුසරය හෝ `cli.py`).
API	වැඩසටහන් දෙකක් එකිනෙකා සමඟ කතා කරන නීති මාලාව.
API key	සේවාවක් භාවිතා කිරීමට ඇති රහස් මුරපදය. Gemini key එක ඔබේ Google ගිණුමට සම්බන්ධයි.
WebSocket	Client සහ server අතර නොකැඩී පවතින, දෙපැත්තට ක්‍රියා කරන සම්බන්ධතාවය.
Endpoint	Server එකේ නිශ්චිත "ලිපිනයක්" — උදා: `/ws/translate-auto`.
Gemini	Google හි AI model පවුල. මෙහි පරිවර්තනයට සහ හඬ නිපදවීමට භාවිතා වේ.
TTS	Text-to-Speech — පෙළ හඬක් බවට පත් කිරීම.
Transcription	කී දේ ලිඛිත පෙළක් බවට පත් කිරීම.
PCM / WAV	හඬ ගබඩා කරන ආකාර. PCM = අමු හඬ දත්ත; WAV = PCM + header (player වලට වාදනය කළ හැක).
16 kHz / 24 kHz	තත්පරයකට හඬ නියැදි ගණන. ආදානය 16 kHz, Gemini ප්‍රතිදානය 24 kHz.
Room	එකම සංවාදයට සම්බන්ධ පරිශීලකයින් කණ්ඩායම.
.env	රහස් සහ settings ගබඩා කරන file එක. Git හි දමන්න එපා.
venv (.venv)	මෙම ව්‍යාපෘතියට පමණක් වෙන් වූ Python පරිසරය.
Port	Server එක සවන් දෙන "දොර අංකය" — backend 8000, web app 5180.
Docker	සියලු කොටස් ඕනෑම පරිගණකයක එකම ආකාරයට run කිරීමට ඇසුරුම් කරන මෙවලම.
Commit	Git හි වෙනස්කම් සුරැකීම (save point).